

Capítulo 2 — Componentes Pasivos

2.1 Resistencias

La resistencia es un componente que se opone al paso de la corriente eléctrica, disipando energía en forma de calor. Su unidad es el **ohmio** (Ω).

Ley de Ohm

$$V = I \times R$$

Donde V = voltaje (V), I = corriente (A), R = resistencia (Ω)

$$P = I^2 \times R = \frac{V^2}{R} = V \times I$$

Potencia disipada por una resistencia

Código de Colores de Resistencias

El valor de las resistencias se indica mediante bandas coloreadas. La tabla siguiente muestra el código estándar:

Color	Banda 1 (1er dígito)	Banda 2 (2do dígito)	Banda 3 (Multiplicador)	Banda 4 (Tolerancia)
Negro	0	0	$\times 1 \Omega (10^0)$	—
Marrón	1	1	$\times 10 \Omega (10^1)$	$\pm 1\%$
Rojo	2	2	$\times 100 \Omega (10^2)$	$\pm 2\%$
Naranja	3	3	$\times 1 \text{ k}\Omega (10^3)$	—
Amarillo	4	4	$\times 10 \text{ k}\Omega (10^4)$	—
Verde	5	5	$\times 100 \text{ k}\Omega (10^5)$	$\pm 0.5\%$
Azul	6	6	$\times 1 \text{ M}\Omega (10^6)$	$\pm 0.25\%$
Violeta	7	7	$\times 10 \text{ M}\Omega (10^7)$	$\pm 0.1\%$
Gris	8	8	$\times 100 \text{ M}\Omega (10^8)$	$\pm 0.05\%$
Blanco	9	9	$\times 1 \text{ G}\Omega (10^9)$	—
Dorado	—	—	$\times 0.1 \Omega (10^{-1})$	$\pm 5\%$

Color	Banda 1 (1er dígito)	Banda 2 (2do dígito)	Banda 3 (Multiplicador)	Banda 4 (Tolerancia)
Plateado	—	—	$\times 0.01 \Omega (10^{-2})$	$\pm 10\%$
Sin banda	—	—	—	$\pm 20\%$

INFO — Código SMD

En resistencias SMD se usa un código numérico de 3 o 4 dígitos. Los primeros 2 (o 3) son los dígitos significativos y el último indica la potencia de 10 (multiplicador). Ejemplo: **472** = $47 \times 10^2 = 4700 \Omega = 4.7 \text{ k}\Omega$.

Asociación de Resistencias

$$R_{\text{serie}} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

$$\frac{1}{R_{\text{paralelo}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} \quad \text{para 2: } R_T = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

2.2 Condensadores

El condensador (capacitor) almacena energía en un campo eléctrico entre dos placas conductoras separadas por un dieléctrico. Su unidad es el **faradio (F)**.

Fundamentos

$$Q = C \times V$$

Donde Q = carga (Coulombs), C = capacitancia (F), V = voltaje (V)

Carga del Condensador (RC)

$$V_C(t) = V_{\text{fuente}} \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

Voltaje durante la carga a través de una resistencia R

$$I_C(t) = \frac{V_{\text{fuente}}}{R} \cdot e^{-t/\tau}$$

Corriente durante la carga

$$\tau = R \times C$$

Constante de tiempo RC

NOTA — Tiempo de carga completa

Se considera que el condensador está prácticamente cargado después de 5τ (99.3% del valor final).

Descarga del Condensador

$$V_C(t) = V_0 \cdot e^{-t/\tau}$$

Voltaje durante la descarga

$$I_C(t) = -\frac{V_0}{R} \cdot e^{-t/\tau}$$

Corriente de descarga (sentido opuesto)

$$\tau_{50\%} = \tau \ln 2 \approx 0.693 \tau$$

Tiempo para descargarse al 50%

Energía Almacenada

$$W = \frac{1}{2} C V^2$$

Energía en julios almacenada en un condensador cargado

Asociación de Condensadores

$$C_{\text{serie}} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} \right)^{-1}$$

$$C_{\text{paralelo}} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

2.3 Bobinas (Inductores)

Una bobina o inductor almacena energía en un campo magnético cuando circula corriente por ella. Su unidad es el **henrio (H)**.

FEM Inducida

$$\mathcal{V}_L = -L \frac{dI}{dt}$$

Ley de Faraday — voltaje inducido

Carga del Inductor (RL)

$$I_L(t) = \frac{V_{\text{fuente}}}{R} \left(1 - e^{-t/\tau_L}\right)$$

Corriente en un circuito RL serie durante la excitación

$$\tau_L = \frac{L}{R}$$

Constante de tiempo inductiva

Descarga del Inductor

$$I_L(t) = I_0 \cdot e^{-t/\tau_L}$$

Corriente durante la desexcitación

⚠ PELIGRO — FEM de retroceso

Al interrumpir la corriente de un inductor, este genera un pico de voltaje muy alto (*flyback*): $\mathcal{V} = -L \frac{dI}{dt}$. **Siempre** colocar un diodo de rueda libre en paralelo con cargas inductivas (motores, relés).

Energía Almacenada

$$W = \frac{1}{2} L I^2$$

Energía en julios almacenada en un inductor

2.4 Reactancia

La reactancia es la oposición que condensadores y bobinas ofrecen a señales de CA. A diferencia de la resistencia, no disipa energía sino que la almacena temporalmente.

Reactancia Inductiva

$$X_L = \omega L = 2\pi f L$$

Ω — la reactancia inductiva aumenta con la frecuencia

Reactancia Capacitiva

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

Ω — la reactancia capacitiva disminuye con la frecuencia

COMPORTAMIENTO EN FRECUENCIA

- A **DC (f = 0)**: el inductor es un cortocircuito, el condensador un circuito abierto.
- A **f → ∞**: el inductor se comporta como circuito abierto, el condensador como cortocircuito.

2.5 Impedancia (Z)

La impedancia generaliza la ley de Ohm a circuitos con resistencia y reactancia. Es un número complejo:

$$\bar{Z} = R + j(X_L - X_C) = R + jX$$

Impedancia en forma rectangular (Ω)

$$|\bar{Z}| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{R^2 + X^2}$$

Módulo de la impedancia

$$\varphi = \arctan\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right)$$

Ángulo de fase de la impedancia

$$\bar{Z} = Z \angle \varphi = Z e^{j\varphi}$$

Forma polar de la impedancia

Ley de Ohm para CA

$$\bar{V} = \bar{I} \times \bar{Z}$$

2.6 Resonancia RLC

2.6.1 Circuito RLC Serie

En un circuito RLC serie, la impedancia varía con la frecuencia. En resonancia, y el circuito se comporta como puramente resistivo.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Frecuencia de resonancia

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Frecuencia angular de resonancia (rad/s)

En resonancia: $|\bar{Z}| = R$ (mínimo), $\varphi = 0$, $I_{\max} = V/R$

Factor de Calidad (Q)

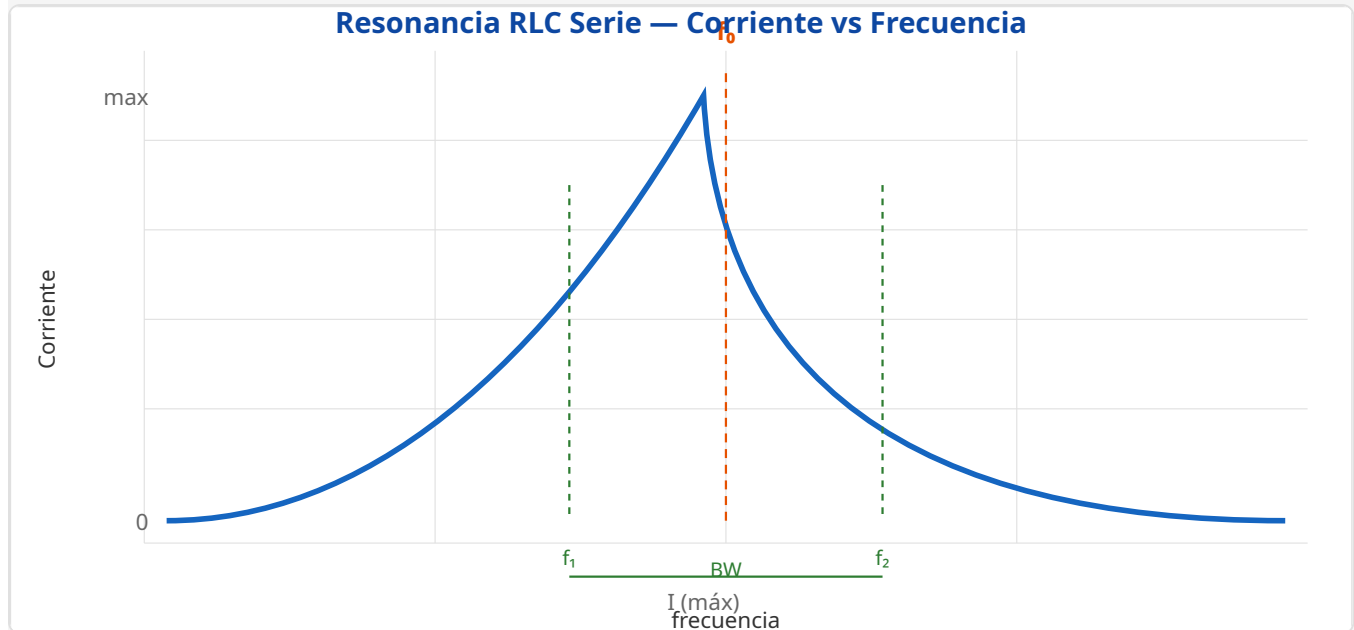
$$Q = \frac{f_0}{\text{BW}} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{2\pi f_0 L}{R}$$

Factor de calidad del circuito serie

$$\text{BW} = \frac{f_0}{Q}$$

Ancho de banda (Hz) — puntos de -3 dB

Diagrama de Resonancia RLC Serie



2.6.2 Circuito RLC Paralelo

En un circuito RLC paralelo, la impedancia es **máxima** en resonancia (la corriente se minimiza).

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

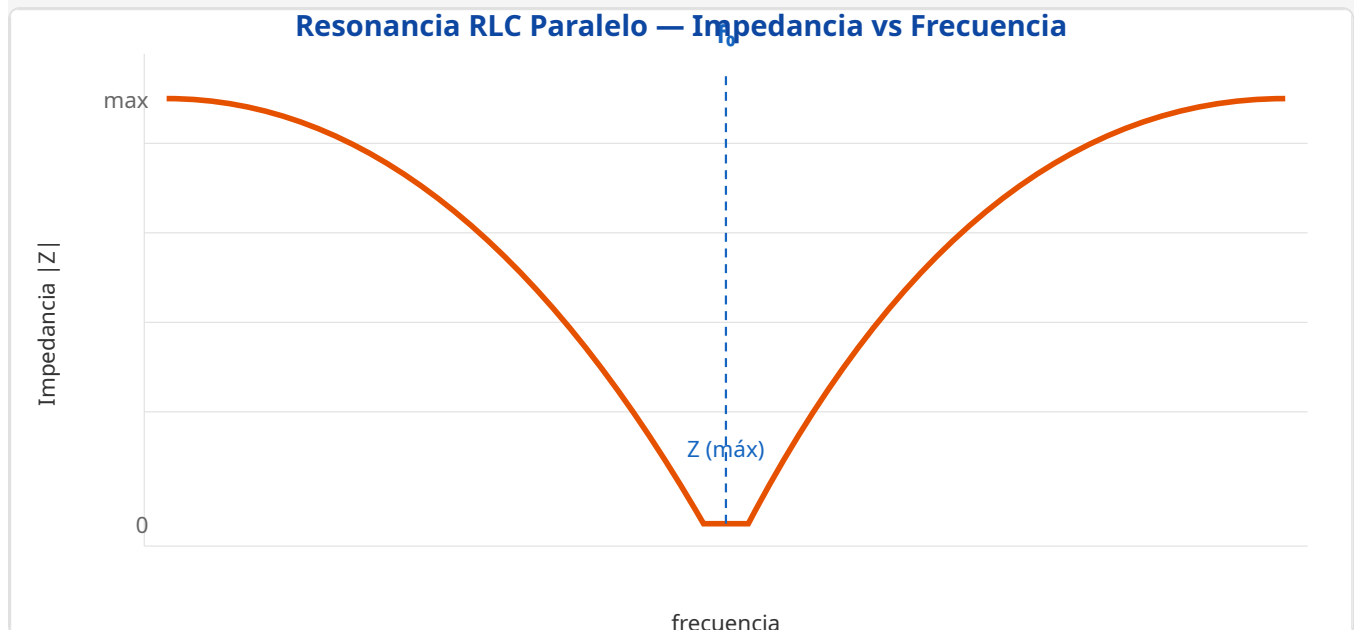
La misma frecuencia de resonancia

$$Q = R\sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{R}{2\pi f_0 L}$$

Factor de calidad del circuito paralelo

En resonancia: $|\bar{Z}| = R$ (máximo), corriente total mínima

Diagrama de Resonancia RLC Paralelo



Comparativa RLC Serie vs Paralelo

Parámetro	RLC Serie	RLC Paralelo
f_0	$\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$	$\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
Z en resonancia	R (mínimo)	R (máximo)
I en resonancia	V/R (máximo)	V/R (mínimo)
Factor Q	$\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$	$R\sqrt{\frac{C}{L}}$
Uso típico	Filtro paso banda	Filtro rechaza banda, tanque

NOTA — Circuito Tanque

El conjunto LC paralelo se denomina **circuito tanque** y oscila a $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$. En resonancia, la energía oscila entre el inductor y el condensador sin pérdidas (en el caso ideal).

Frecuencia de Neper (amortiguamiento)

$$\alpha = \frac{R}{2L}$$

Factor de amortiguamiento (Np/s)

Frecuencia natural amortiguada

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$$

Tipos de respuesta

Condición	Respuesta	Amortiguamiento
$\alpha > \omega_0$	Sobreamortiguado	Sin oscilación
$\alpha = \omega_0$	Críticamente amortiguado	Sin oscilación, respuesta más rápida
$\alpha < \omega_0$	Subamortiguado	Oscilatoria con decaimiento exponencial